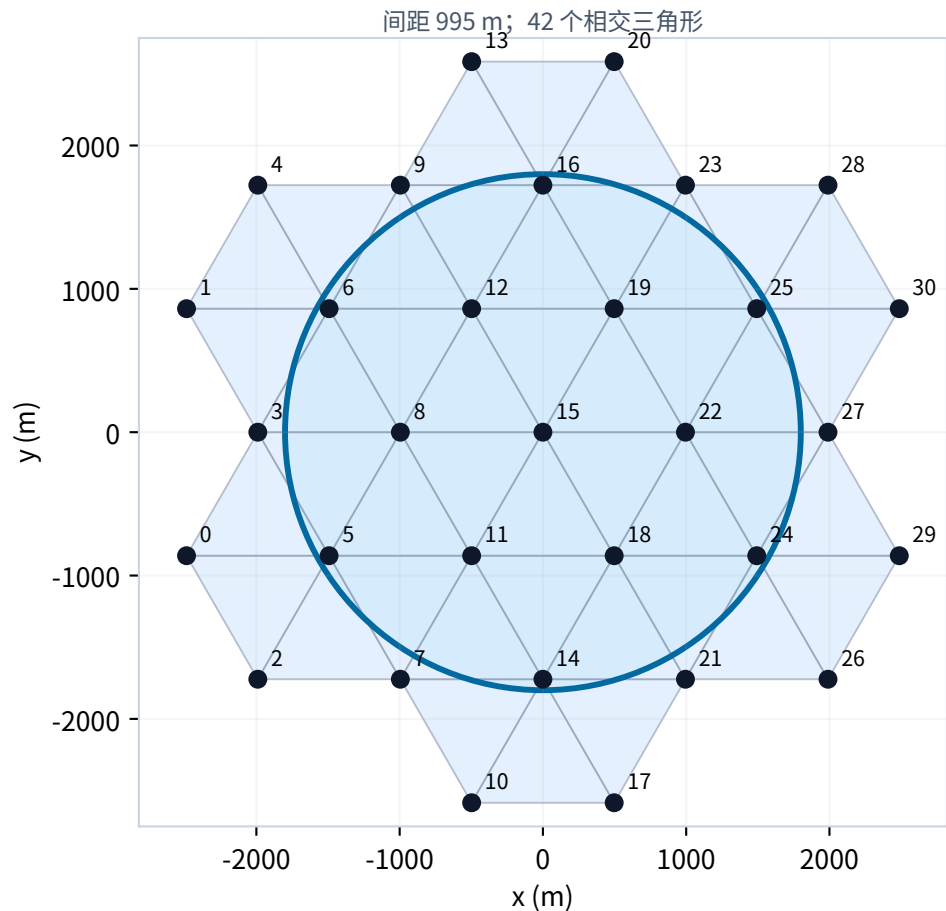


Q4：31 个固定站点如何完成无源确认

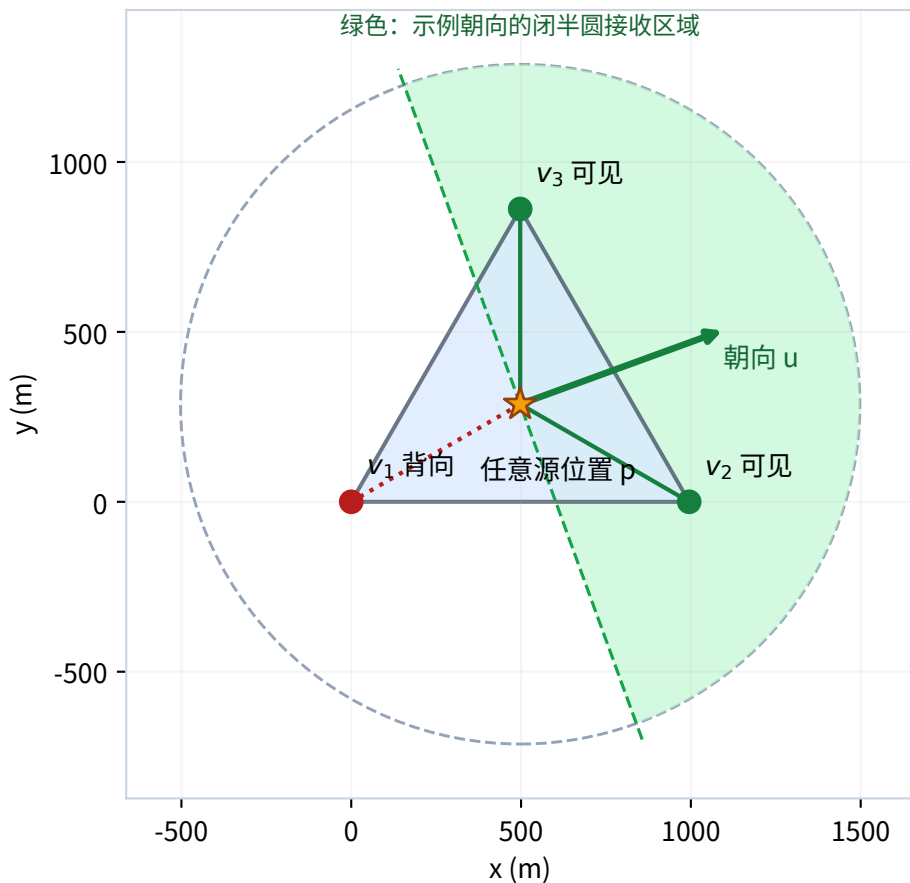
覆盖证书保证“任何真实源至少在一个站点可见”；同一未知频道在全部站点均无信号，才可判定无源。

(a) 固定布局与连续三角网格



布局保证
黑点为31站；蓝圆为半径1800 m的可能源域。
任意源落在闭三角形内，到三个顶点均小于1000 m。
包含圆外站点；编号不表示访问顺序。

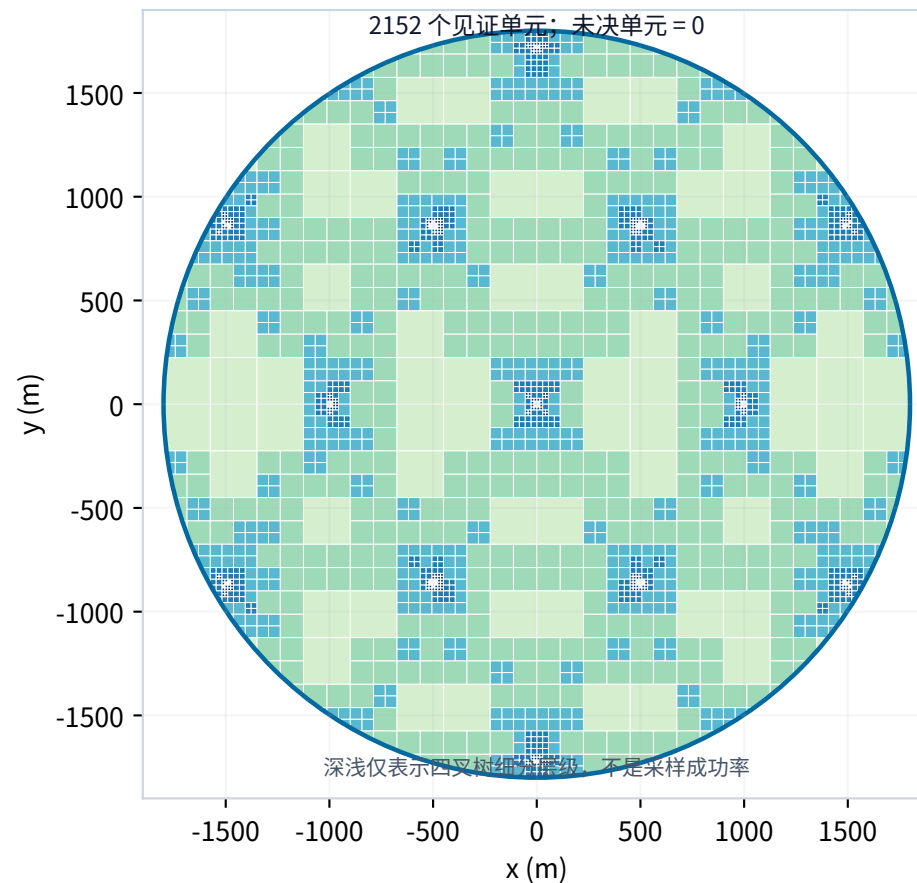
(b) 任意朝向均有可见顶点



方向保证
$$p = \sum_i \lambda_i v_i \Rightarrow \sum_i \lambda_i u^T (v_i - p) = 0$$

因此不可能所有顶点均在背向开半平面。
源与站点重合时，由周围非重合站点补证。

(c) 整个连续圆域已逐块验证



精确证据
有理数验证通过：2152 个见证单元 + 72 个域外单元；
13 处重合点保护；认证距离 ≤ 999 m。
原证书坐标与当前策略发送的站点坐标精确一致。

结论：该频道 31 站全部取得有效无信号观测 $\Rightarrow$ 不存在满足上述接收规则的存活源。此图解释证书，不证明 31 是最少站数。